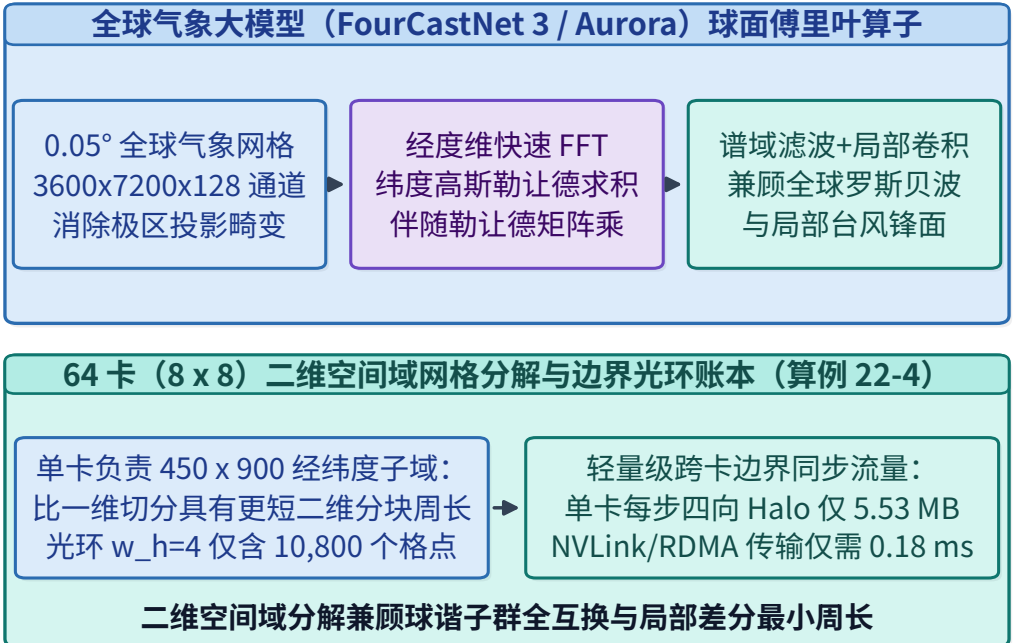
全球气象大模型（FourCastNet 3 / Aurora）球面傅里叶算子
0.05° 全球气象网格
3600x7200x128 通道
消除极区投影畸变
经度维快速 FFT
纬度高斯勒让德求积
伴随勒让德矩阵乘
谱域滤波+局部卷积
兼顾全球罗斯贝波
与局部台风锋面
64 卡（8 x 8）二维空间域网格分解与边界光环账本（算例 22-4）
单卡负责 450 x 900 经纬度子域：
比一维切分具有更短二维分块周长
光环 w_h=4 仅含 10,800 个格点
轻量级跨卡边界同步流量：
单卡每步四向 Halo 仅 5.53 MB
NVLink/RDMA 传输仅需 0.18 ms
二维空间域分解兼顾球谐子群全互换与局部差分最小周长